CÓDIGO 7 — DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DE LA RED

Versión: V1.10
Alineación declarada: Constitución V.40; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.13; Código 4 V1.11; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 14 V1.10; Código 15 V1.13; Código 16 V1.11.

TÍTULO PRELIMINAR — PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1 — Objeto y naturaleza jurídica

1. El presente Código regula la automatización, la Inteligencia Artificial de Gestión y la Red federada como infraestructuras comunes inalienables, conforme al artículo 3.1 y al artículo 1.2, letra c), de la Constitución. Regula además los Nodos de cálculo y las IA personales previstos en los artículos 19 y 21 de la Constitución.
2. A efectos del presente Código se entiende por:

   a) **automatización:** sistema técnico que realiza tareas repetitivas, logísticas, de cálculo o de control sin necesidad de una intervención humana continuada;

   b) **IA de Gestión:** sistema que indexa información, formula propuestas, pone en relación oferta y demanda y apoya las decisiones, sin adoptarlas de forma autónoma. Son IA de Gestión las IA de Comunidad y de Círculo previstas en el artículo 22 de la Constitución;

   c) **Red federada:** conjunto interoperable de servidores comunitarios, Almacenes del Saber, registros y protocolos abiertos que permite el intercambio de información entre Círculos según las reglas de acceso aplicables;

   d) **función crítica:** función cuya interrupción, deterioro o uso indebido puede afectar a la seguridad de las personas, a los derechos, a la Cesta o a la continuidad de un servicio esencial;

   e) **función vital:** función cuya interrupción puede generar un riesgo inmediato para la vida, la salud o el acceso a los bienes esenciales;

   f) **robot:** máquina que se desplaza o manipula objetos en un espacio en el que las personas están o pueden estar presentes, eligiendo por sí misma la trayectoria o la acción. No son robots los aparatos de ciclo fijo ni las instalaciones fijas protegidas.
3. La automatización se orienta a:

   a) reducir el tiempo humano dedicado a tareas penosas, peligrosas o repetitivas;

   b) garantizar la trazabilidad, la replicabilidad y la memoria colectiva;

   c) impedir que la automatización y la Red se conviertan en instrumentos de renta, vigilancia o acumulación de poder autónomo;

   d) garantizar la soberanía digital de la Confederación.
4. La automatización puede apoyar, pero no sustituir, las actividades de cuidado, aprendizaje, deliberación y facilitación. Ningún sistema automatizado puede asumir la responsabilidad personal o política atribuida a una persona o a un órgano competente.

Art. 2 — Principios

1. **Soberanía digital.** Los servidores, el código, los datos y los modelos utilizados para funciones confederales se alojan o gestionan en infraestructuras comunitarias controladas por la Confederación. Solo se admite el recurso temporal a servicios en la nube propietarios extractivos durante la transición regulada por el Código 16, conforme a su artículo 9-bis, de forma motivada y con anotación en el Registro de Dependencias previsto en el Código 15.
2. **No vigilancia.** La Red no puede rastrear, clasificar, perfilar ni predecir los comportamientos individuales

con fines de control, puntuación, reputación o predicción del comportamiento.

3. Se admiten exclusivamente los registros de actividad técnicos o de responsabilidad necesarios para la seguridad, la auditoría, el mantenimiento, la validación o la protección de un derecho. Estos registros de actividad:

    a) contienen el mínimo de datos necesario;

    b) solo son accesibles según un procedimiento predeterminado;

    c) se conservan durante el tiempo estrictamente necesario para la finalidad documentada;

    d) no pueden reutilizarse para la elaboración de perfiles, la reputación o la evaluación general de la persona.

4. La asociación de un registro de actividad a una persona solo se admite cuando es indispensable para la finalidad legítima documentada. La asociación y cada acceso se autorizan, se registran y se limitan a los sujetos competentes para esa finalidad específica.

5. **Transparencia del código.** Todo algoritmo que afecte a la CBO, a la Cesta, a la validación de las competencias o a la asignación es de código abierto, está documentado y es replicable. Para estos algoritmos se elabora una STV de funcionamiento según el Código 2.

6. **Proporcionalidad.** Se automatizan, con carácter prioritario, las tareas repetitivas, penosas o peligrosas. No se automatizan las funciones que requieren cuidado, relación, juicio humano, responsabilidad política o decisión de garantía. Se prohíbe la automatización coercitiva.

7. **Reversibilidad.** Toda automatización debe poder ser suspendida o desactivada por el órgano competente según los procedimientos aplicables. Cada sistema dispone de un mando humano de parada conforme a la Ficha de Seguridad correspondiente.

8. **Prohibición de decisión autónoma.** La IA formula propuestas; la persona o el órgano competente decide. Ninguna decisión relativa a la Cesta, a la aptitud, a la validación, a la exclusión o a la Garantía puede ser adoptada solo por la IA.

CAPÍTULO I — INFRAESTRUCTURA

Art. 3 — Servidores comunitarios y Red federada

1. Cada Círculo 1 gestiona al menos un nodo servidor comunitario. El nodo se alimenta según el Código 8 y lo mantienen personas con competencias L2 o L3 en materia de Red, validadas según el Código 5.

2. Cada nodo aloja o replica, según los niveles de acceso y las separaciones de los datos establecidos por los Códigos competentes:

    a) el Almacén del Saber previsto en el artículo 3 del Código 5;

    b) el Almacén de Salud en forma agregada y anonimizada según el Código 6;

    c) los registros agregados de la CBO y de la Cesta previstos en el Código 1;

    d) el Registro de las Decisiones de la Asamblea previsto en el Código 3;

    e) el Registro restaurativo y el Archivo de las decisiones en forma anonimizada según el Código 4;

    f) el Registro de Dependencias previsto en el Código 15.

3. La Red federada utiliza protocolos abiertos e interoperables, sincronizados periódicamente. No puede depender de un único nodo central. La avería de un nodo no debe provocar la interrupción de toda la Red.

4. Todo dato clasificado como crítico se replica en al menos tres nodos pertenecientes a Círculos distintos, cuando ello sea compatible con el nivel de confidencialidad y con la seguridad de los datos.

5. **Transición de las réplicas.** Durante el periodo transitorio previsto en el artículo 10, la réplica puede activarse progresivamente según un plan federado de migración. Ningún dato crítico puede quedar sin al menos una copia de seguridad verificada y un procedimiento documentado de restauración.

6. **Acceso a la Red.** Cada miembro tiene derecho a acceder a la Red y a los servicios para los que está autorizado según los niveles de acceso y la separación de los dominios previstos en los Códigos. Nadie puede acceder sin título a datos personales, sanitarios, fiduciarios o deliberativos reservados.

7. Ningún muro de pago ni sistema de autenticación propietario puede constituir una condición general para acceder a la Red. El acceso ordinario se realiza mediante la identidad fiduciaria del Círculo, sin obligación de identidad estatal externa, salvo obligaciones específicas de interoperabilidad aprobadas con un procedimiento válido.

8. La identidad usada para acceder a la Red no puede emplearse para elaborar perfiles, atribuir reputación o vigilar la vida personal, según el artículo 2.

9. **Dotación mínima.** El acceso a la Red previsto en el apartado 6 forma parte de la Cesta de Suficiencia y no puede supeditarse a la CBO ni a las CdR. Comprende al menos:

   a) un punto de acceso a la Red en cada vivienda que lo solicite o, donde no sea técnicamente posible, en el Círculo 0;

   b) para cada miembro que lo solicite a partir de los doce años, un dispositivo personal de comunicación, distinto del Nodo del artículo 5-bis; antes de esa edad, con la participación de las figuras de referencia;

   c) en cada Círculo 1, un punto de acceso asistido con dispositivos compartidos.

   Los dispositivos personales respetan el artículo 5 del Código 2; si no se dispone de un dispositivo conforme, el acceso se asegura mediante la letra c). Para los dispositivos compartidos se admite la dependencia residual del artículo 5, apartado 2, letra b), del Código 2, con Plan de Sustitución, también cuando se refiere a un firmware cuyo código fuente no está disponible, dentro de los límites del artículo 19.4 de la Constitución. Los dispositivos se suministran y reparan a través de los Almacenes, con el apoyo del Consejo de la Red. Quedan a salvo el derecho a la desconexión y los procedimientos no digitales del artículo 5-bis, apartados 7 y 8. Las dotaciones las propone el Consejo de la Red y se integran en el Anexo Técnico anual del artículo 18, apartado 2, del Código 1. Las dotaciones de las letras a) y b) pueden aplazarse conforme al artículo 32, apartado 1-bis, del Código 1.

Art. 4 — Consejo de la Red

1. Cada Círculo 1 constituye un Consejo de la Red compuesto por entre tres y cinco miembros con competencias L2 o L3 en materia de Red, seguridad informática o energía.

2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden volver a ser sorteados para el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato.

3. El Consejo de la Red:

   a) gestiona los nodos, las actualizaciones, las copias de seguridad y las medidas de seguridad;

   b) se ocupa de las STV de automatización e IA según el Código 2;

   c) verifica las dependencias propietarias críticas y alimenta el Registro de Dependencias del Código 15;

   d) organiza la formación L1 en materia de seguridad digital;

   e) comunica a la Asamblea las necesidades de automatización útiles para el Plan CBO;

   f) elabora y actualiza los procedimientos de restauración y de funcionamiento degradado.

4. El Consejo de la Red no dispone de poderes de asignación sobre los bienes ni de poderes disciplinarios.

5. El Consejo de la Red no accede a datos sanitarios individuales, salvo en los casos expresamente autorizados por el Código 6 y limitándose a la información necesaria.

6. El Consejo de la Red no puede moderar, retirar ni modificar contenidos deliberativos o políticos por razones de fondo, orientación o disenso. Solo puede intervenir sin demora para prevenir o contener un riesgo técnico inmediato para la seguridad de la Red. La intervención se limita a lo necesario, se documenta y se somete a verificación posterior.

7. **Nodos e IA de los Círculos 2 y 3.** Los nodos y las IA del Círculo Intermedio y del Círculo Extendido los gestiona el Consejo de la Red compartido del Círculo respectivo, constituido conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, del Código 3, que ejerce para ellos las funciones del apartado 3 y las del artículo 5-ter. En particular:

   a) instala, actualiza y mantiene los nodos y las IA del Círculo y valida la activación de nuevas instancias conforme al artículo 5-ter, apartados 6 y 7;

   b) recibe los rechazos del artículo 5-ter, apartado 4, y decide sobre ellos en un plazo de setenta y dos horas. La decisión que confirma la instrucción rechazada es una decisión urgente conforme al artículo 12-bis, apartado 6-bis, letra b), del Código 3;

   c) inicia la revisión del artículo 5-ter, apartado 5;

   d) el resultado de la revisión y la suspensión, la sustitución o la desactivación de una IA o de un nodo del Círculo los delibera la Asamblea General, salvo la suspensión necesaria para contener un riesgo técnico inmediato, que es una decisión urgente conforme a la misma letra b);

   e) la anulación manual prevista en el artículo 22.4 de la Constitución y en el artículo 5-ter, apartado 1, corresponde a cada Comunidad de Base para los efectos en su propio territorio y la ejerce su Consejo de la Red o el órgano competente de la Comunidad, que informa de ello sin demora al Consejo de la Red compartido.

CAPÍTULO II — IA DE GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA CBO

Art. 5 — IA de Gestión

1. La IA de Gestión ejerce, en forma de propuesta o de apoyo técnico y dentro de los límites del artículo 2, apartado 8, y del apartado 2, las funciones de apoyo previstas en la Constitución y en los Códigos, entre ellas:

   a) indexar el Almacén del Saber;

   b) proponer itinerarios de aprendizaje según el Código 5;

   c) facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de enseñanza y de CBO;

   d) señalar carencias agregadas de competencias, EPI o bienes de la Cesta;

   e) ayudar a elaborar borradores de Fichas de Seguridad y STV, sin validarlos;

   f) elaborar borradores de transcripción y síntesis de las decisiones de la Asamblea.

2. Se prohíbe a la IA de Gestión:

   a) decidir la aptitud para una tarea prevista en el artículo 5 del Código 6;

   b) validar competencias L2 o L3 según el Código 5;

   c) declarar faltas de aptitud, exclusiones o sanciones;

   d) atribuir puntuaciones, clasificaciones de mérito o reputaciones numéricas;

   e) decidir la asignación de la Cesta o de la CBO;

   f) sustituir al Círculo de Garantía o al facilitador previsto en el Código 3;

   g) adoptar decisiones durante una emergencia colectiva conforme al artículo 2-bis del Código 6 o una crisis individual conforme al artículo 8 del mismo Código;

   h) ejercer vigilancia individual, reconocimiento facial, análisis de las emociones o predicción del comportamiento.

3. Toda propuesta generada por la IA se etiqueta claramente como propuesta automatizada e indica, cuando proceda:

   a) la fuente de los datos utilizados;

   b) la fecha de elaboración;

   c) los criterios pertinentes;

   d) el margen de incertidumbre;

e) el enlace a las STV pertinentes;

f) las modalidades de verificación y de impugnación humana.

4. El método utilizado para determinar el margen de incertidumbre se define en la STV pertinente y debe poder verificarse.
5. Las IA de Gestión emplean modelos de código abierto, con pesos accesibles, verificables y ejecutables localmente, conforme al artículo 19.5 de la Constitución y al artículo 5-ter, apartado 1. Para las funciones críticas, los conjuntos de datos, los procedimientos y los registros de actividad del entrenamiento se documentan y se someten a trazabilidad y auditoría. La publicación íntegra puede limitarse cuando implique una infracción de la confidencialidad, un riesgo para la Red o la divulgación de información sensible; la limitación se motiva y no impide el control por parte de los sujetos autorizados.
6. Cuando una propuesta de la IA se refiere directamente a una persona o puede afectar a sus derechos, al acceso a los bienes, a la CBO, al aprendizaje, a la validación de las competencias o a un procedimiento de Garantía, la persona tiene derecho a conocer de forma comprensible:

   a) la finalidad de la propuesta;

   b) la información principal utilizada;

   c) los criterios pertinentes aplicados;

   d) el margen de incertidumbre, si está disponible;

   e) las modalidades para solicitar una verificación humana.
7. La divulgación de información técnica solo puede limitarse en la medida necesaria para proteger la seguridad de la Red o datos protegidos. La limitación se motiva y se comunica a la persona interesada.
8. La impugnación suspende los efectos decisorios, de asignación, disciplinarios o limitativos de la propuesta hasta la verificación humana, que se realiza en un plazo de siete días. Solo se admite una intervención técnica inmediata cuando sea estrictamente necesaria para prevenir un daño a la seguridad de la Red y esté prevista en la Ficha de Seguridad correspondiente. Esta intervención no puede convertirse en una decisión automatizada sobre los derechos de la persona.

Art. 5-bis — Nodo e IA personal

1. Toda persona tiene derecho a un Nodo de cálculo personal desconectado, de su propiedad, de código abierto, inspeccionable y dotado de un interruptor físico de apagado, y a una IA personal, conforme a los artículos 1.2, 19.1 y 21 de la Constitución. El Nodo es propiedad personal conforme al artículo 10.3 de la Constitución y se suministra y repara a través de los Almacenes, según el Código 1 y el C.1-Annex A.
2. La IA personal no está conectada por defecto y no transmite datos sin una orden explícita y revocable de la persona.
3. Las funciones fundamentales de la IA personal comprenden la prevención sanitaria, la alfabetización y el aprendizaje, la memoria externa y el filtro de la Red. El Nodo custodia además el registro personal de las CdR, el Portafolio Personal y, si la persona lo desea, el documento de voluntades anticipadas. La persona puede activar otras funciones compatibles con la Constitución.
4. Se prohíbe a la IA personal vigilar, denunciar o perfilar a la persona y emplear mecanismos de fidelización del comportamiento o que generen dependencia.
5. Los datos del Nodo personal no pueden obtenerse sin el consentimiento de la persona, ni siquiera en los procedimientos regulados por el Código 4.
6. La IA personal de las personas menores de edad se configura con la participación del menor y de sus figuras de referencia, según los Códigos 5 y 12. Se prohíbe toda forma de vigilancia oculta.
7. Toda persona tiene derecho a la desconexión de la Red y al olvido digital, conforme al artículo 21.6 de la Constitución. La solicitud de supresión o anonimización de los datos se presenta al Consejo de la Red y se atiende en un plazo de treinta días, salvo las restricciones derivadas de procedimientos en curso o de

obligaciones temporales de conservación.

8. Quien ejerce el derecho a la desconexión participa en las deliberaciones de forma presencial y accede a la Cesta, a la atención sanitaria y a los demás servicios mediante procedimientos no digitales. El uso del Nodo o de la Red no puede ser una condición para el ejercicio de los derechos.
9. A la muerte de la persona, la IA personal se restablece, salvo disposición distinta, conforme al artículo 21.5 de la Constitución y al artículo 48 del Código 1.

Art. 5-ter — IA de Comunidad y de Círculo: independencia, rechazo y revisión

1. Las IA de Comunidad, del Círculo Intermedio y del Círculo Extendido son IA de Gestión locales, de código abierto, inspeccionables y de dominio limitado. Funcionan en modo consultivo o técnico y están sujetas al derecho de anulación manual local. Para el balance del Almacén, el ciclo del agua y la energía local, la IA de Comunidad funciona exclusivamente en modo consultivo, conforme a los artículos 10.5, 15.3 y 22.1 de la Constitución.
2. Se prohíbe la constitución de una IA central o de una IA generalista única, conforme a los artículos 19.2, 20.2 y 23.1 de la Constitución. El Círculo Global es un protocolo distribuido de interoperabilidad: no dispone de un modelo central ni de una recopilación centralizada de datos personales.
3. Ninguna IA puede mandar, subordinar o desactivar a otra IA. La interoperabilidad entre sistemas se realiza mediante protocolos abiertos y con la autorización del Consejo de la Red de cada Círculo interesado. Los conflictos entre sistemas los decide el órgano humano competente.
4. Toda IA de Gestión se configura para rechazar, con una motivación registrada en la Red, una instrucción que implique una infracción manifiesta de la Constitución o de los protocolos aplicables, conforme al artículo 20.3 de la Constitución. El rechazo se transmite sin demora al Consejo de la Red y al órgano competente, que decide en un plazo de setenta y dos horas. Mientras tanto, las funciones esenciales se aseguran con los procedimientos manuales previstos en el artículo 38 del Código 1.
5. Si los órganos humanos de un Círculo rechazan tres veces una propuesta técnica de la IA sobre la misma materia, también cuando los rechazos proceden de órganos distintos, el Consejo de la Red inicia la revisión obligatoria del modelo, de los datos y de los criterios prevista en el artículo 19.6 de la Constitución, con auditoría independiente conforme al artículo 8, apartado 3. Los rechazos se registran en la Red con la materia a la que se refieren. Hasta el resultado, las propuestas de la IA en esa materia se etiquetan como sometidas a revisión.
6. Se prohíbe la autorreplicación de una IA fuera de los nodos federados registrados y validados. Cada instancia se inscribe en el registro de los nodos con su STV; la activación de una nueva instancia requiere la validación del Consejo de la Red. La replicación no autorizada conlleva la suspensión inmediata de la instancia y la aplicación del Código 4.
7. Las IA locales se entrenan o adaptan prioritariamente con los datos de la Comunidad de pertenencia. Los datos personales permanecen en el Círculo de origen, salvo consentimiento expreso. Se prohíben las actualizaciones no inspeccionables: cada actualización se verifica antes de su adopción y es reversible.
8. La IA de mediación que asiste a los órganos previstos en el Código 4 es una IA de Gestión exclusivamente consultiva y no formula valoraciones de responsabilidad o de peligrosidad.

Art. 6 — Automatización de la CBO

1. La automatización de una tarea puede proponerse cuando:

   a) la tarea es repetitiva, penosa o peligrosa;

   b) la automatización reduce un riesgo para la salud según el Código 6;

   c) el ahorro de tiempo colectivo puede documentarse;

   d) sigue disponible una competencia humana suficiente para supervisar, detener y restablecer el sistema.

2. No pueden automatizarse:

    a) las actividades de cuidado de las personas frágiles previstas en el artículo 7 del Código 6 y en el Código 12;

    b) la escucha, la facilitación y la mediación de los conflictos reguladas por los Códigos 3 y 4;

    c) la validación de las competencias prevista en el Código 5;

    d) la vigilancia sanitaria y el juicio de aptitud previstos en el artículo 5 del Código 6;

    e) las decisiones del Círculo de Garantía.

3. Toda automatización va acompañada de una STV que describe al menos:

    a) la función que cumple y los límites de uso;

    b) las condiciones y las modalidades de parada;

    c) el mantenimiento requerido;

    d) la competencia mínima necesaria para la supervisión;

    e) el tiempo máximo de funcionamiento sin supervisión, cuando proceda;

    f) el nivel de criticidad;

    g) los requisitos de redundancia, auditoría, restauración y continuidad.

4. Los niveles de criticidad son:

    a) ordinario;

    b) crítico;

    c) vital.

La STV asigna el nivel atendiendo al menos a:

i. las consecuencias de una avería;

ii. el posible daño a las personas;

iii. el impacto sobre la Cesta o sobre los servicios esenciales;

iv. la necesidad y la frecuencia de la supervisión;

v. la redundancia mínima;

vi. el tiempo máximo de funcionamiento sin supervisión;

vii. el tiempo máximo de restauración.

5. La clasificación inicial y cada una de sus modificaciones las validan dos personas L3 competentes, de las cuales al menos una es ajena al diseño y a la gestión de la automatización, también mediante la búsqueda federada del artículo 13 del Código 15, y se registran en la STV. Las automatizaciones críticas y vitales se someten a auditoría independiente según el artículo 8, apartado 3.

6. El tiempo liberado por la automatización no reduce el acceso a la Cesta y no conlleva automáticamente un aumento de la CBO obligatoria. Puede destinarse al tiempo libre, al aprendizaje, al cuidado o a la deliberación según las decisiones de la Comunidad.

Art. 6-bis — Robots y máquinas autónomas

1. A los robots se aplican el artículo 6 y las disposiciones del presente artículo.

2. Los robots empleados en la CBO o en la producción para los Almacenes son medios de producción y Bienes Comunes conforme al artículo 10.1 de la Constitución: no pueden ser objeto de propiedad privada ni fuente de renta. El Círculo que los custodia posee su hardware y dispone de los esquemas y de una copia verificable del código, conforme a los artículos 19.3 y 19.4 de la Constitución. Siguen siendo bienes de uso personal, conforme al artículo 10.3 de la Constitución, las ayudas técnicas y los dispositivos de uso exclusivamente individual.

3. Todo robot tiene una parada física independiente del software, que lo lleva a un estado seguro. La parada es accesible según la Ficha de Seguridad General del Código 14; cualquier persona puede accionarla en los casos del artículo 2, apartado 6, del mismo Código. El robot funciona bajo la supervisión de una persona habilitada de turno.

4. Los límites de fuerza, de velocidad y de distancia respecto de las personas los fija la STV Máquinas del Código 14, oído el Consejo de la Red. En caso de duda prevalece la separación física entre la máquina y las personas. Hasta la activación del Código 14, la parada y los límites se fijan en la Ficha de Seguridad del artículo 27 del Código 1.

5. Se prohíbe:

   a) armar una máquina o emplearla para obligar, retener o golpear a una persona, conforme al artículo 16 de la Constitución y al artículo 2, apartado 6, del presente Código;

   b) emplearla para vigilar o perfilar a las personas, o para seguirlas sin su consentimiento. Se siguen admitiendo, con medios no biométricos y dentro de los límites del artículo 18 de la Constitución, el reconocimiento del operador habilitado, la detección anónima de la presencia con fines de seguridad y la búsqueda de personas en peligro. Quedan a salvo el artículo 8-quinquies del Código 14 y el artículo 33 del Código 4;

   c) encomendar a un robot las actividades excluidas por el artículo 6, apartado 2; queda a salvo el artículo 1, apartado 4;

   d) hacer depender de un robot una función vital sin un procedimiento manual sustitutivo documentado y probado.

   Las prohibiciones de las letras a) y b) valen para toda máquina, también la manejada a distancia.

6. Cuando un robot disponible en la Comunidad puede realizar con seguridad una tarea que el artículo 8, apartado 1, del Código 1 clasifica por su riesgo, ninguna persona puede ser asignada a ella, bajo ninguna modalidad, salvo las pruebas periódicas del procedimiento manual y los casos de avería.

7. Antes de introducir un robot se comparan, en UCR, las horas necesarias para construirlo, alimentarlo, mantenerlo, formar a quien lo usa y eliminarlo con las horas de trabajo que permite ahorrar. La comparación se calcula según los artículos 5 y 9 del Código 3 y la certifica el Consejo de Contabilidad. El tiempo ahorrado se destina según el artículo 6, apartado 6, y no puede traducirse en una ventaja para algunos.

8. El sistema que gobierna un robot es una automatización conforme al artículo 1, apartado 2, letra a). Si emplea una IA, esta es local y de dominio limitado conforme al artículo 19.5 de la Constitución y la valida el Consejo de la Red. En ningún caso adopta las decisiones reservadas a las personas por el artículo 2, apartado 8.

9. El robot que no respeta los apartados 3, 4 y 5 se suspende o desactiva conforme al artículo 9, apartados 2 y 3. Quedan a salvo las calificaciones de los artículos 16 y 18.6 de la Constitución. Los robots ya en uso se adecuan en un plazo de doce meses desde la entrada en vigor del presente artículo.

Art. 7 — Datos, rastreo y minimización

1. La Red registra las actividades técnicas necesarias para el funcionamiento de los servicios; no rastrea a las personas con fines generales de control.

2. Los datos personales solo se recogen cuando son necesarios para una finalidad legítima prevista en el presente Código o en los Códigos competentes, con el consentimiento cuando se requiera y durante el tiempo mínimo necesario.

3. Los dominios de información se separan como sigue:

   a) **datos sanitarios individuales:** accesibles a la persona interesada, a la persona de confianza que esta designe y al Consejo de Salud, limitándose a los juicios de aptitud y a las adaptaciones necesarias. Se aplica el artículo 11 del Código 6;

   b) **Portafolio de las competencias:** accesible a su titular y al Consejo de las Competencias para las

validaciones. El Consejo de Salud solo puede acceder a los juicios de aptitud pertinentes;

c) **mapa agregado de las competencias:** anonimizado y no nominativo;

d) **registros de actividad técnicos de la Red:** limitados a los metadatos técnicos y a los registros de actividad de responsabilidad admitidos por el artículo 2, minimizados y accesibles según procedimiento. No comprenden contenidos deliberativos sensibles y no pueden usarse para la elaboración de perfiles.

4. La persona a la que se refiere el dato conserva el control sobre sus propios datos. El Sistema fiduciario del Círculo ejerce la función de custodia técnica y no puede utilizar los datos para fines propios, según el artículo 11, apartado 1, del Código 6.

5. La supresión o rectificación de un dato personal no conlleva la supresión de información ya anonimizada de forma irreversible y usada para estadísticas agregadas, la actualización de las STV o el análisis de los accidentes conforme al artículo 9 del Código 6.

6. Las condiciones de acceso, conservación, supresión, auditoría y gestión de los registros de actividad se documentan y se verifican periódicamente.

Art. 7-bis — Sistema de consulta y de voto

1. En aplicación del artículo 34.4 de la Constitución, las consultas y las votaciones que se realizan a través de la Red federada, incluidas las de las Asambleas de los Círculos 1 y de la Asamblea General y la recogida de las firmas de la Objeción del artículo 13-bis del Código 3, emplean un sistema conforme al presente artículo. El sistema es una función crítica conforme al artículo 1, apartado 2, letra d).

2. El sistema se compone de dos partes separadas:

   a) el registro de las personas con derecho a voto, que lleva cada Comunidad de Base según el artículo 36.1 de la Constitución y el artículo 12, apartado 1, del Código 3, y que verifica únicamente que quien vota o firma tiene derecho a voto en esa deliberación y vota o firma una sola vez;

   b) la urna, que recibe los votos y las firmas sin ningún dato que identifique a quien los ha emitido. La urna se aloja en los nodos de la Red federada de la Comunidad o, para las votaciones de los Círculos superiores, de cada Comunidad interesada.

   Las dos partes funcionan en sistemas distintos y las administran personas diferentes; nadie accede a ambas con las mismas credenciales de acceso.

3. Se prohíben los registros de actividad, los registros, los metadatos u otros datos que permitan vincular a una persona con su voto o con su firma, también con fines de seguridad, de auditoría o de recurso; el artículo 2, apartados 3 y 4, no permite esta vinculación. El registro de las personas con derecho a voto conserva únicamente el hecho de que la persona ha votado o firmado, durante el tiempo necesario para el cierre de la votación y de los recursos. El sistema no entrega a quien vota ninguna prueba que le permita demostrar a otros cómo ha votado, conforme al artículo 36.1 de la Constitución.

4. El software del registro y de la urna y aquel con el que se vota o se firma son de código abierto y van acompañados de una STV de funcionamiento aprobada conforme al artículo 3-bis del Código 2. No se admiten ni el código cuyo código fuente no esté disponible ni las dependencias residuales conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), del Código 2, ni siquiera con carácter temporal ni durante la transición, conforme al artículo 19.4 de la Constitución y al artículo 9-bis, apartado 1, letra b), del Código 16. Cada actualización se verifica antes de su adopción conforme al artículo 5-ter, apartado 7, y ninguna actualización se instala durante una votación abierta.

5. El recuento se realiza por separado para cada Comunidad de Base. El número de personas con derecho a voto y de votantes, los totales de cada Comunidad y el resultado son públicos y se inscriben en un registro distribuido replicado en nodos de Círculos distintos conforme al artículo 3, apartado 4, de modo que cada Comunidad pueda verificarlos y ningún nodo pueda modificarlos por sí solo. El recuento lo ejecuta un software determinista y reproducible a partir de los datos públicos; una IA no puede recoger, contar, interpretar ni corregir los votos, conforme al artículo 2, apartado 8.

6. El sistema se somete a auditoría por personas L3 independientes sorteadas conforme al artículo 8,

apartado 3, antes de su primer uso, al menos una vez al año y a solicitud motivada de una Comunidad de Base. El resultado se publica. El Consejo de la Red no puede modificar los datos ni el resultado de una votación; la intervención técnica del artículo 4, apartado 6, solo puede suspender la votación, que se reanuda o se repite sin alterar los votos ya emitidos.

7. Quien no usa la Red vota y firma de forma presencial, con la misma separación entre registro y urna, conforme al artículo 5-bis, apartado 8. Los votos y las firmas emitidos de forma presencial se cuentan con los emitidos a través de la Red en el recuento de la Comunidad.

Art. 8 — Seguridad informática y autonomía digital

1. Cada nodo dispone de una Ficha de Seguridad informática, coordinada con la STV, que describe al menos:
    a) las amenazas consideradas;
    b) las medidas de protección;
    c) las copias de seguridad;
    d) los procedimientos de restauración;
    e) las modalidades de parada;
    f) los responsables y las competencias requeridas.
2. Se prohíbe una dependencia propietaria crítica de los siguientes elementos, cuando son esenciales para el funcionamiento de la Red:
    a) sistemas operativos de los nodos;
    b) bases de datos críticas;
    c) modelos de IA críticos;
    d) sistemas criptográficos;
    e) sistemas de autenticación.

Las dependencias temporales se registran en el Registro de Dependencias del Código 15 y van acompañadas de un Plan de Sustitución.

3. La seguridad de la Red se somete al menos una vez al año a una auditoría federada por parte de personas L3 independientes, designadas por sorteo. El resultado agregado se publica; las vulnerabilidades todavía no corregidas solo se comunican a los sujetos que deben intervenir.
4. Cada miembro puede realizar sin conexión las actividades de CBO de la Lista A sin penalización. El procedimiento de sincronización diferida está documentado y debe preservar la integridad de los datos.
5. En caso de incidente que comprometa la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad de una función crítica:
    a) se activa el procedimiento de continuidad previsto en la Ficha de Seguridad;
    b) el componente comprometido se aísla en la medida necesaria;
    c) se preservan las pruebas técnicas;
    d) la restauración se realiza a partir de una copia verificada;
    e) se informa al Círculo de Garantía cuando están implicados derechos individuales o datos protegidos;
    f) el incidente se somete a auditoría y se adoptan medidas correctoras.
6. La gestión del incidente sigue el ciclo: prevención, detección, contención, restauración, auditoría y corrección.
7. **Accesos privilegiados.** Las operaciones de administración de los nodos, de las bases de datos críticas, de los modelos de IA críticos y de los sistemas de autenticación requieren la intervención conjunta de dos personas habilitadas, pertenecientes a Círculos 0 distintos, y se inscriben en un registro no modificable. Ninguna persona posee por sí sola las credenciales de acceso completas de un sistema crítico.

8. El registro de los accesos privilegiados lo examinan cada trimestre tres personas sorteadas entre los miembros que no ejercen cargos técnicos en la Red. Estas personas tienen derecho a una explicación comprensible de cada operación. El resultado se publica en forma agregada.
9. Toda persona tiene derecho a recibir, en un lenguaje comprensible, la explicación de los criterios con los que un sistema automatizado ha formulado una propuesta que le concierne.

Art. 9 — Prohibiciones y garantías

1. Se prohíbe:

   a) imponer un muro de pago sobre el saber validado necesario para una necesidad vital o para la seguridad;

   b) patentar algoritmos esenciales para la Cesta, la salud o la energía de modo que se limite su uso comunitario;

   c) crear puntuaciones sociales o clasificaciones de mérito individuales;

   d) insertar publicidad comportamental en la Red;

   e) transferir datos a terceros externos a la Confederación sin una base de autorización prevista en los Códigos, una finalidad documentada y las garantías de protección aplicables.
2. Las infracciones del apartado 1 constituyen un vicio de procedimiento grave según el Código 4. La función no conforme se suspende o desactiva en la medida necesaria para poner fin a la infracción y restablecer la conformidad.
3. La desactivación de todo el sistema se dispone cuando es necesaria para impedir un daño ulterior o la continuación de la infracción y se realiza según la Ficha de Seguridad aplicable.
4. Para las funciones críticas o vitales, la suspensión o desactivación va acompañada, cuando sea técnicamente posible, de la activación de un procedimiento de continuidad y de una función sustitutiva conforme.
5. Contra una propuesta lesiva de la IA, una decisión automatizada indebida o la denegación del acceso a la Red cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días por:

   a) vicio de procedimiento;

   b) manifiesta falta de razonabilidad técnica;

   c) discriminación;

   d) desproporción.
6. El recurso y las medidas cautelares correspondientes se regulan por el Código 4.

CAPÍTULO III — DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 10 — Disposiciones transitorias y conexiones

1. El presente Código se coordina con:

   a) el Código 1, artículo 32, para la jerarquía de las prioridades;

   b) el Código 2, para las STV de automatización;

   c) el Código 3, para la facilitación y las decisiones no automatizables;

   d) el Código 4, para la Garantía y los recursos relativos a la IA;

   e) el Código 5, para la validación de las competencias L2 y L3 necesarias para la gestión de la Red;

   f) el Código 6, para la privacidad sanitaria, la aptitud, las medidas de protección y los registros de actividad sanitarios;

   g) el Código 12, para el cuidado de las personas frágiles;

   h) el Código 14, para la seguridad general;

i) el Código 15, para el Registro de Dependencias y los planes de salida.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 activa un nodo mínimo con réplica del Almacén del Saber y de los datos agregados de la Cesta. El nodo dispone de al menos una copia de seguridad verificada y de un procedimiento documentado de restauración conforme al artículo 3, apartado 5.

3. En un plazo de doce meses, las funciones críticas alojadas en servicios en la nube propietarios extractivos se migran a servidores comunitarios. Si la migración no es técnicamente posible dentro del plazo, la dependencia se anota en el Registro de Dependencias con un Plan de Sustitución, un responsable y una fecha límite cierta.

4. En un plazo de doce meses, cada automatización activa y cada IA de Gestión en uso dispone de una STV que indique al menos:

   a) función y límites;

   b) nivel de criticidad;

   c) método de determinación de la incertidumbre, cuando proceda;

   d) procedimiento de supervisión y de parada;

   e) derecho de explicación y de impugnación.

5. Quien gestiona nodos de la Red en la fecha de entrada en vigor puede mantener una validación provisional para garantizar la continuidad:

   a) hasta seis meses para las funciones correspondientes a L3;

   b) hasta doce meses para las funciones correspondientes a L2.

Se aplican las condiciones del artículo 10, apartado 3, del Código 5, incluidas la inscripción en el itinerario en un plazo de treinta días, la supervisión reforzada, el respeto de las STV y la trazabilidad. Durante el periodo provisional no se permite validar las competencias de otras personas.

6. Las automatizaciones ya en uso que vulneran el artículo 5, apartado 2, o el artículo 9 se adecuan o se desactivan en un plazo de noventa días.

7. Si la desactivación inmediata compromete una función crítica o vital, la Asamblea aprueba dentro del mismo plazo un plan vinculante de sustitución o de desactivación progresiva, con una fecha límite final cierta y medidas para garantizar la continuidad.